

examen-jpeg.pdf



I_user123



Servicios Multimedia



4º Grado en Ingeniería Informática



Facultad de Informática
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)



Escuela de
Organización
Industrial

Contigo que evolucionas.
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

Esto es EOI.
Mismo propósito,
nueva energía.



Descubre más aquí



EOI Escuela de
Organización
Industrial

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

21/11/23, 17:46

Examen JPEG: Revisión do intento

[Taboleiro](#) / [Os meus cursos](#) / [GEI-SM 614G010812324](#) / [EXAMENES](#) / [Examen JPEG](#)

Arrancado o Martes, 21 de Novembro de 2023, 17:06

Estado Finalizado

Concluído o Martes, 21 de Novembro de 2023, 17:46

Tempo levado 39 mins 42 segs.

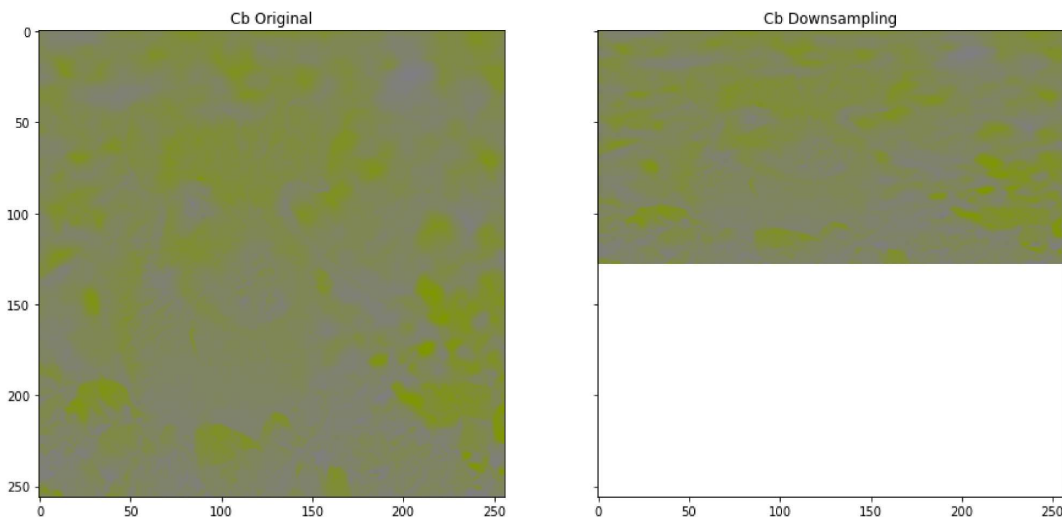
Cualificación 10,58 sobre 15,00 (71%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

A continuación se muestra una imagen con la componente Cb de una imagen, y al lado se muestra la imagen resultante de haber utilizado un modo de submuestreo sobre ella. Selecciona el modo utilizado.



- ☐ a. 4:1:1
- ☒ b. Ninguno de los otros. ✓
- ☐ c. 4:2:0
- ☐ d. 4:2:2

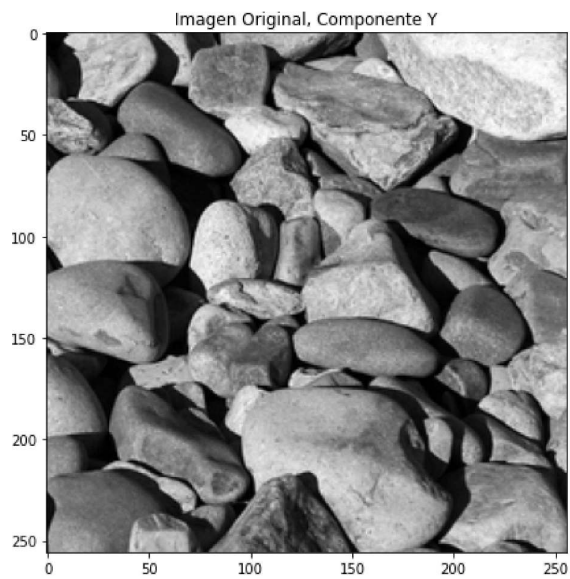
WUOLAH

Pregunta 2

Incorrecto

Puntuación: -0,25 sobre 1,00

A continuación se muestra la componente Y de una imagen. Con respecto a ella, escoge la opción correcta.



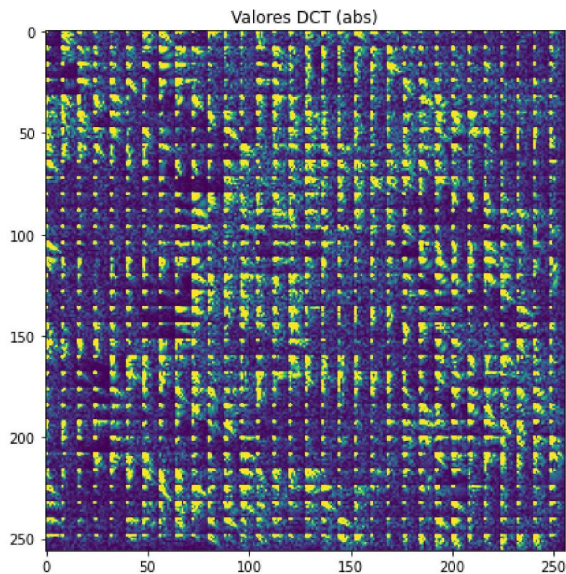
- ☒ a. En la imagen predominan las bajas frecuencias. ✖
- ☐ b. No podemos saber si en la imagen predominan las altas o las bajas frecuencias.
- ☐ c. En la imagen predominan las altas frecuencias.

Pregunta 3

Incorrecto

Puntuación: -0,25 sobre 1,00

A continuación se muestran los valores de la DCT de los bloques de la componente Y de una imagen. La imagen muestra el valor absoluto de los coeficientes, por lo que los valores cercanos a cero tienen un color oscuro y los valores lejanos tienen un color más brillante hasta el amarillo. Con respecto a esta imagen, escoge la opción correcta.



- ☐ a. En la imagen predominan las bajas frecuencias.
- ☒ b. No podemos saber si en la imagen predominan las altas o las bajas frecuencias. ✖
- ☐ c. En la imagen predominan las altas frecuencias.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Suponiendo que se usa la matriz de cuantificación de la práctica, un factor de escalado de 1, y un modo de submuestreo de crominancias 4:2:2, ¿En qué tipo de imagen obtendríamos un mayor factor de compresión?

Seleccione una:

- ☐ a. Una imagen con un gran número de píxeles negros.
- ☐ b. Una imagen donde los valores de los coeficientes de la DCT de los bloques de 8x8 se distribuyen uniformemente en todas las frecuencias.
- ☐ c. Una imagen de tamaño pequeño.
- ☒ d. Una imagen donde la mayor parte de los coeficientes de la DCT de los bloques de 8x8 tienen valores grandes solamente en la zona correspondiente a frecuencias más bajas. ✔

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

21/11/23, 17:46

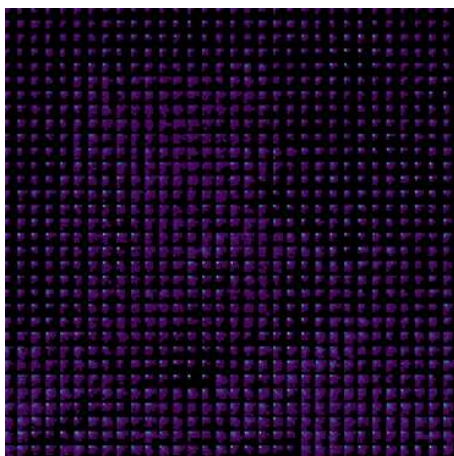
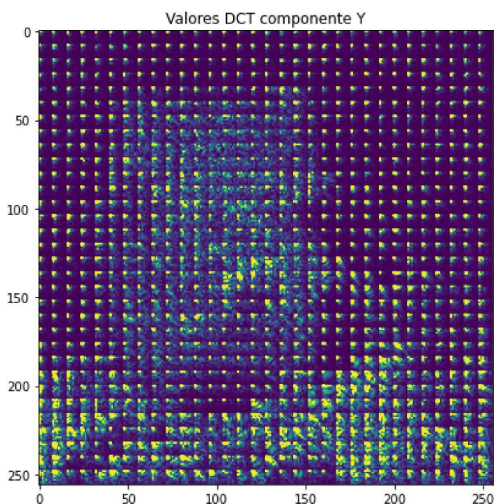
Examen JPEG: Revisión do intento

Pregunta 5

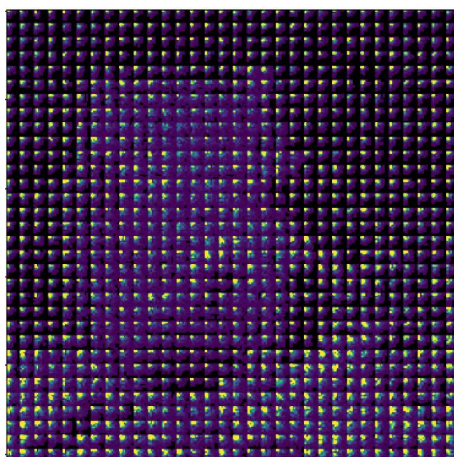
Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

A continuación se muestran los valores de la DCT de la componente Y de una determinada imagen. La imagen muestra el valor absoluto de los coeficientes, por lo que los valores cercanos a cero tienen un color oscuro y los valores lejanos tienen un color más brillante hasta el amarillo. Usamos tres factores de escalado para la matriz de cuantificación: 1, 0,25 y 4. Asocia cada imagen con el factor de escalado que crees que se aplicó en cada caso.

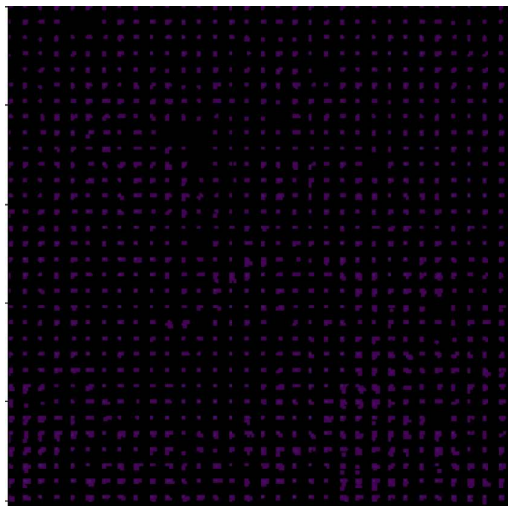


1



0.25





4



Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Una determinada imagen se ha comprimido usando JPEG y diferentes opciones en el submuestreo de crominancias y en el factor de escalado de la matriz de cuantificación Q. Se han obtenido diferentes valores de pSNR (con respecto a las componentes RGB) en cada una de las imágenes comprimidas. Asocia cada valor de pSNR con los parámetros que crees que han sido usados en la compresión.

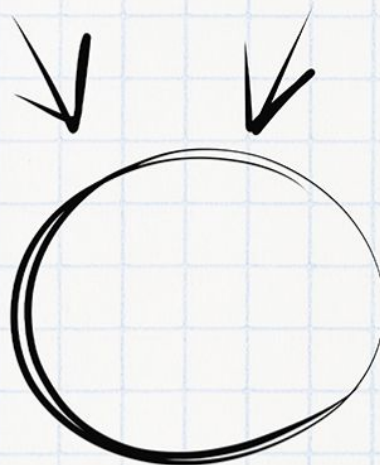
pSNR = 38.84 dB	Factor de escalado de Q: 0.25, Modo de submuestreo de crominancias: 4:4:4	✓
pSNR = 32.29 dB	Factor de escalado de Q: 4, Modo de submuestreo de crominancias: 4:2:0	✓
pSNR = 35.03 dB	Factor de escalado de Q: 1, Modo de submuestreo de crominancias: 4:2:2	✓

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Supón que tenemos la siguiente matriz K, resultado de realizar la cuantificación de un bloque con valores de la DCT. Para poder codificarlo mediante la codificación entrópica, se necesita colocar los valores de la matriz en un vector. Elige la opción donde se muestra este vector para la matriz dada, siguiendo el método descrito en el estándar JPEG (nota: todos los vectores tienen 64 valores, donde aparece ... significa que los valores son repeticiones del número anterior. P.Ej. [1,3,4,0, ...] sería un vector con los valores 1, 3, 4, 0, y después otros 60 ceros hasta completar los 64 valores).

$$K = \begin{bmatrix} 180 & -1 & 5 & 8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 16 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- ☐ a. [180, 7, -1, 16, 5, 8, 0, ...]
- ☐ b. [180, -1, 5, 8, 0, 0, 0, 0, 7, 16, 0, ...]
- ☒ c. [180, -1, 7, 0, 16, 5, 8, 0, ...] ✓

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

21/11/23, 17:46

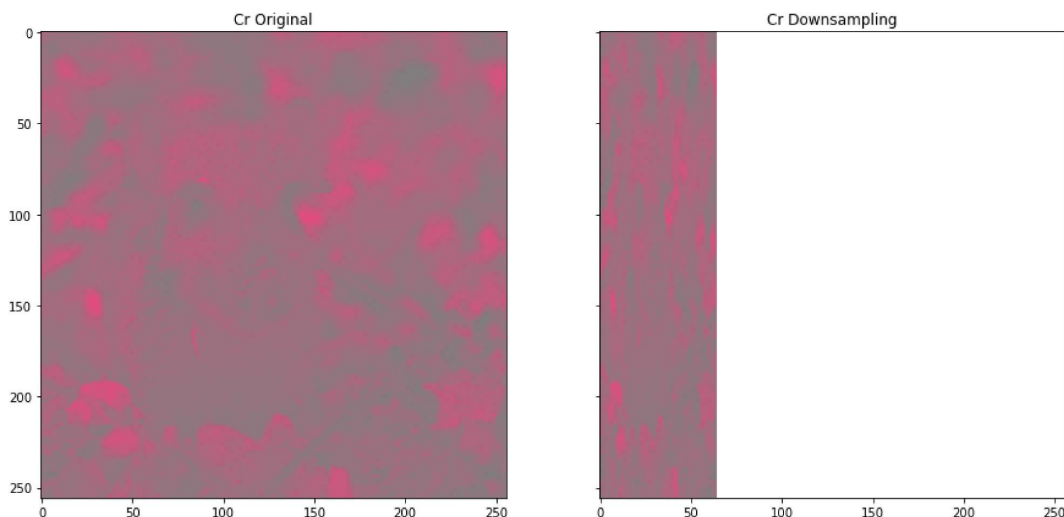
Examen JPEG: Revisión do intento

Pregunta 8

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

A continuación se muestra una imagen con la componente Cr de una imagen, y al lado se muestra la imagen resultante de haber utilizado un modo de submuestreo sobre ella. Selecciona el modo utilizado.



- ☒ a. 4:1:1 ✓
- ☐ b. Ninguno de los otros.
- ☐ c. 4:2:2
- ☐ d. 4:2:0

Pregunta 9

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estas fases del algoritmo de JPEG es responsable de las pérdidas que ocurren al comprimir la imagen?

Seleccione unha:

- ☐ a. En todas las fases se producen algunas pérdidas.
- ☐ b. Codificación entrópica.
- ☒ c. Cuantificación. ✓
- ☐ d. DCT.

Pregunta **10**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el coeficiente DC de la DCT en JPEG?

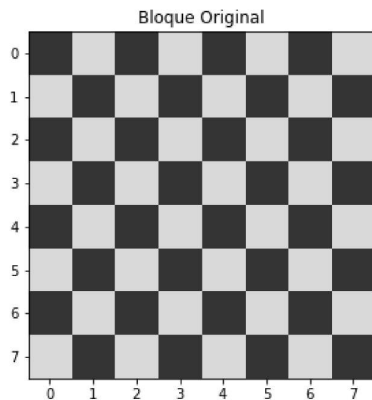
- ☐ a. En un bloque 8x8 con todos los píxeles iguales, su valor será 0.
- ☐ b. Tendrá un valor mayor cuanto mayor sea la variación de color en el bloque 8x8.
- ☐ c. No se cuantifica ya que es el coeficiente más importante.
- ☒ d. Se codifica de forma especial usando codificación diferencial. ✓

Pregunta **11**

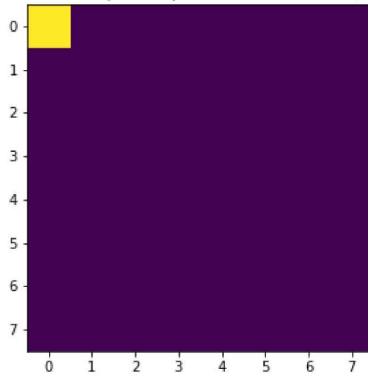
Incorrecto

Puntuación: -0,25 sobre 1,00

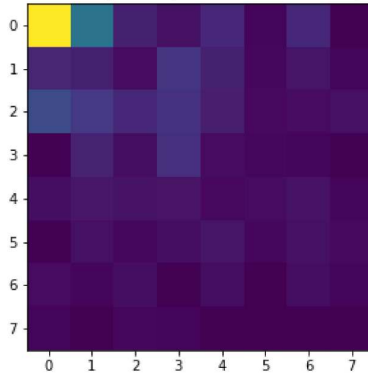
A continuación se muestra la imagen correspondiente a un bloque de 8x8 de la componente Y de una imagen. ¿Qué aspecto tendrá su DCT?



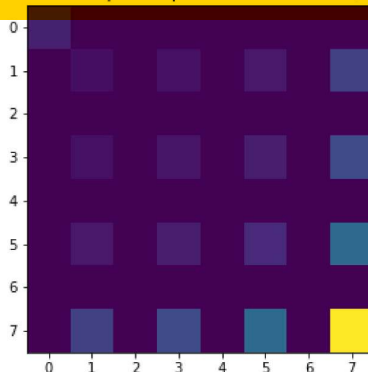
☒ a. DCT del Bloque con producto de matrices (abs) ✖



☐ b. DCT del Bloque con producto de matrices (abs)



☐ c. DCT del Bloque con producto de matrices (abs)



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

21/11/23, 17:46

Examen JPEG: Revisión do intento

Pregunta 12

Parcialmente correcto

Puntuación: 0,33 sobre 1,00

Una determinada imagen se ha comprimido usando JPEG y diferentes opciones en el submuestreo de crominancias y en el factor de escalado de la matriz de cuantificación Q. Se han obtenido diferentes factores de compresión en cada una de las imágenes comprimidas. Asocia cada factor de compresión con los parámetros que crees que han sido usados en el proceso de compresión.

Factor de compresión: 11.56	Factor de escalado de Q: 4, Modo de submuestreo: 4:2:0	✓	
Factor de compresión: 2.94	Factor de escalado de Q: 1, Modo de submuestreo: 4:2:2	✗	0,25
Factor de compresión: 6.47	Factor de escalado de Q: 0.25, Modo de submuestreo: 4:4:4	✗	1

Pregunta 13

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el orden correcto de las distintas fases de procesado que usa JPEG para comprimir una imagen?

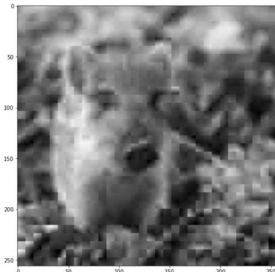
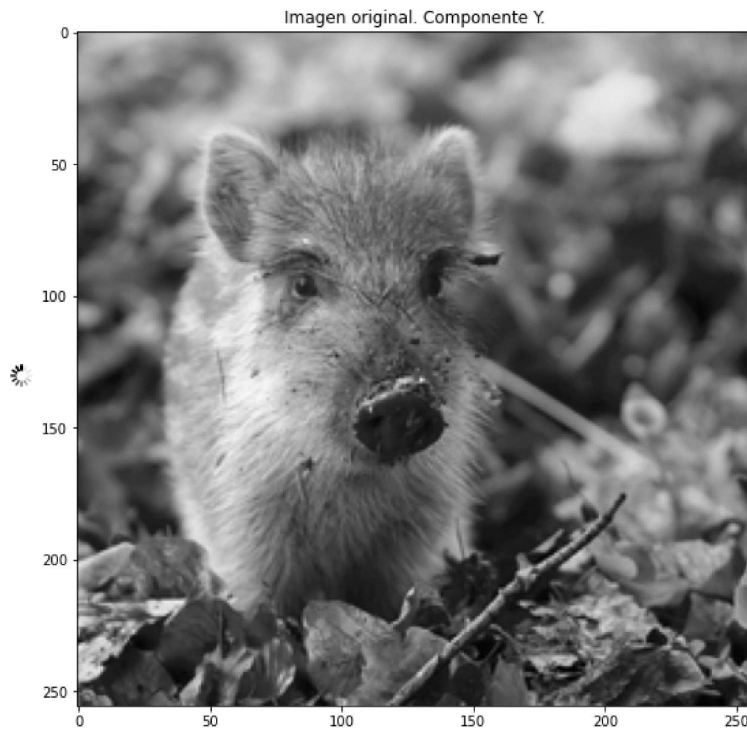
- ☐ a. Codificación entrópica → DCT → Cuantificación
- ☒ b. DCT → Cuantificación → Codificación entrópica ✓
- ☐ c. DCT → Codificación entrópica → Cuantificación
- ☐ d. Cuantificación → DCT → Codificación entrópica

Pregunta 14

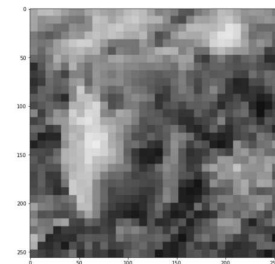
Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

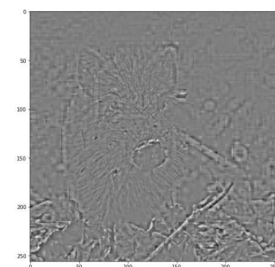
A continuación se muestra la componente Y de una imagen. A esta imagen se le aplicó el proceso de codificación JPEG, pero en lugar de hacer una fase cuantificación según el estándar, se eliminaron directamente algunos coeficientes de la matriz de DCT de cada bloque. Asocia para cada imagen final la respuesta correcta con relación a los valores de la DCT que se eliminaron.



Se eliminaron todos los coeficientes MENOS los tres correspondientes a las frecuencias bajas.



Se eliminaron todos los coeficientes MENOS el componente de DC.



Se eliminaron los coeficientes de las frecuencias mas bajas.



Pregunta **15**

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Indique la afirmación correcta sobre la transformada DCT utilizada en JPEG

- ☐ a. No es adecuada para imágenes con mucha correlación espacial (píxeles próximos muy similares).
- ☐ b. Elimina las componentes de alta frecuencia de la imagen.
- ☐ c. Da lugar a pérdidas si se utiliza para imágenes con muchas transiciones.
- ☒ d. Expresa las componentes de la señal en las frecuencias determinadas de la base utilizada. ✓

[◀ Examen VoIP](#)